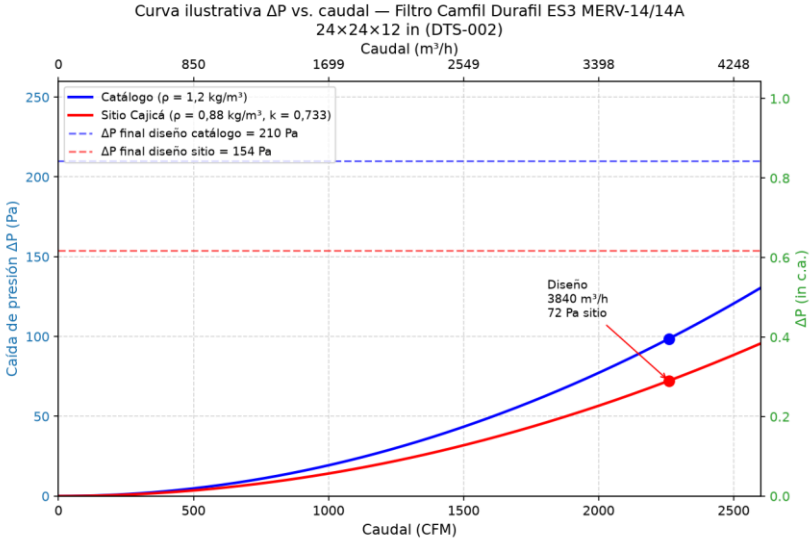


 	P2437	DISEÑO DE INGENIERÍA										CODIGO:	P2437-HV-DTS-002	
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA										REVISION:	CERO (0)	
		HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN MERV 13-14										FECHA:	JULIO 23 DEL 2026	
												ELABORO:	J.ARBOLEDA	
PROYECTO:												REVISO:	F.NAVIA	
												APROBO:	H.ROSERO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

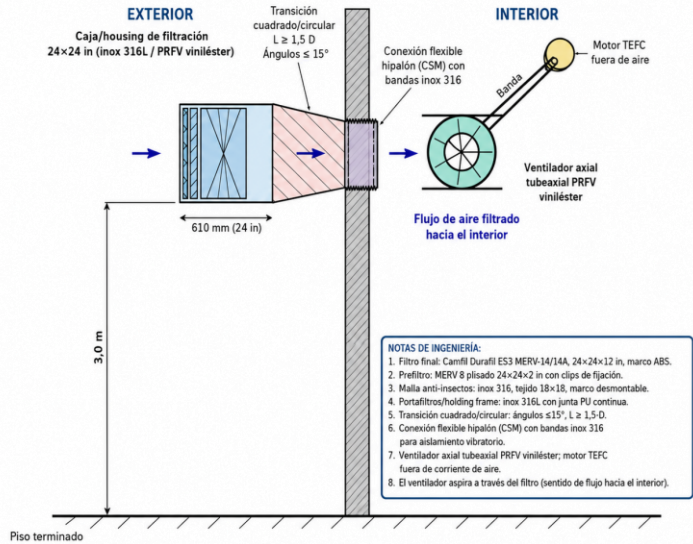
Hoja de datos: etapa de filtración (prefiltro MERV 8 + filtro final MERV 13-14)

Campo	Valor
Código	HD-FILT-001
Revisión	0
Fecha	2026-07-27
Proyecto	P2437-HV-INF-001 — BRINSA, laboratorio de análisis industrial, Cajicá
Etiqueta de equipo	FILT-001 (banco de filtración de la impulsión)

1. Imagen de referencia (No incluyente, el proveedor ofertara su solucion tecnologica)



Croquis de instalación — Adaptación filtro cuadrado 24×24 in a ventilador axial circular P2437-HV-DTS-002/ DTS-001 — Laboratorio BRINSA, Cajicá



1. Servicio

1.1. Filtración del aire exterior de impulsión (3 840 m³/h) para exclusión de polvo, insectos y objetos extraños, aguas arriba del laboratorio. No es un servicio de biocontención: no se requiere HEPA. Ambiente exterior corrosivo (atmósfera clorada de planta de hipoclorito de calcio, HR media 84 %).

2. Especificación de eficiencia

Tabla 1. Clases de eficiencia

Etapas	ASHRAE 52.2	ISO 16890	EN 779:2012 (referencia)	Eficiencia mínima por rango
Etapas 1 (prefiltro)	MERV 8	ISO Coarse / ePM10 (dato típico de equivalencia)	G4	Fracción gruesa: polvo, fibras, insectos
Etapas 2 (filtro final)	MERV 13-14	ePM1 50-70 %	F7-F8	MERV 13: E2 ≥ 90 %, E3 ≥ 90 %; MERV 14 añade E1 ≥ 75 %

Fuentes: ANSI/ASHRAE 52.2-2017 (PDF) (https://www.ashrae.org/File%20Library/Technical%20Resources/COVID-19/52_2_2017_COVID-19_20200401.pdf); equivalencias MERV ↔ ePM1 confirmadas en la ficha del fabricante (Camfil Durafil ES2 (PDF) (<https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/855080-003.pdf>)): MERV 13 → ePM1 60 %, MERV 14 → ePM1 70 %). Se exige informe de ensayo según la norma citada.

2.1. Justificación de la clase: MERV 13-14 garantiza E3 ≥ 90 % (polen, polvo grueso, esporas) y E2 ≥ 90 % (polvo fino), con amplio margen sobre el objetivo funcional. MERV 14 se prefiere sobre MERV 13 por la carga de polvo de la planta de hipoclorito.

 DML Ingenieros Consultores SAS	 Brinsa®	DISEÑO DE INGENIERÍA										CODIGO:	P2437-HV-DTS-002		
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA										REVISION:	CERO (0)		
		HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN MERV 13-14										FECHA:	JULIO 23 DEL 2026		
												ELABORO:	J.ARBOLEDA		
												REVISO:	F.NAVIA		
PROYECTO:	P2437											APROBO:	H.ROSERO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

3. Caídas de presión de diseño

Tabla 2. ΔP de la etapa final MERV 13-14 (valores congelados de la memoria de cálculo).

Condición	Estándar de catálogo (ρ = 1.2 kg/m³)	En el sitio (ρ = 0.88 kg/m³, k = 0.733)
Filtro limpio	80 Pa	59 Pa
Filtro cargado (final de diseño)	210 Pa	154 Pa

3.1. El ΔP final de diseño de 210 Pa estándar es conservador frente a los límites de catálogo (Camfil: 375 Pa máx. con criterio «cambiar al duplicar ΔP inicial»; AAF: 500 Pa máx.; clase F de EN 779: 450 Pa recomendados — fuentes en Tabla 4), lo que alarga la vida útil real del elemento. El prefiltro MERV 8 aporta 50-75 Pa limpio y 250 Pa final (catálogo; Camfil 30/30 (PDF) (<https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/406331002-SPS.pdf>), consulta 2026-07-23).

3.2. Velocidad frontal: con un módulo 24×24 in (610×610 mm) a 3 840 m³/h resulta ≈2.87 m/s (565 fpm), ligeramente superior al punto de catálogo de 500 fpm (2.54 m/s); el ΔP real será ~13-15 % superior al tabulado (dato típico, escalado aproximadamente cuadrático), efecto parcialmente compensado por la corrección de densidad del sitio. Verificar con la curva del fabricante seleccionado.

4. Dimensiones y construcción

Tabla 3. Requisitos de construcción.

Característica	Especificación
Dimensiones	Módulo pleno 24×24 in (610×610 mm); profundidad según línea V-bank (292 mm dato típico)
Tipo etapa final	V-bank / casete compacto de minipleat
Marco del filtro	100 % plástico (ABS/poliestireno/HIPS), sin componentes metálicos; paquete sellado con poliuretano
Junta	Poliuretano o EPDM continua, en cabezal
Portafiltros (holding frames)	Inox 304/316 con junta continua de poliuretano; galvanizado descartado por el ambiente clorado
Fijación prefiltro	Espaciador/clip frontal integrado al filtro final (configuración estándar de los candidatos)
Marco del prefiltro	Cartón hidrófugo; la rejilla soporte galvanizada se acepta con inspección de corrosión programada en el primer año

 DML Ingenieros Consultores SAS		DISEÑO DE INGENIERÍA											CODIGO:	P2437-HV-DTS-002	
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA											REVISION:	CERO (0)	
													FECHA:	JULIO 23 DEL 2026	
													ELABORO:	J.ARBOLEDA	
													HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN MERV 13-14		
APROBO:	H.ROSERO														
PROYECTO:	P2437														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

5. Candidatos comerciales

Tabla 4. Filtros finales candidatos (500 fpm = 2.54 m/s; consulta 2026-07-23).

Fabricante / modelo	Clase	Marco	ΔP inicial catálogo	ΔP final máx.	Fuente
Camfil Durafil ES2 (referencia de diseño)	MERV 14 / ePM1 70	Plástico ABS/poliestireno	≤ 0.32 in c.a. ≈ 80 Pa	375 Pa	Ficha (PDF) (https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/855080-003.pdf)
AAF VariCel VXL	MERV 14	Plástico HIPS + ABS, sin metal	≈ 100-112 Pa (dato típico, de curva)	500 Pa	AAF AFP-1-162 (PDF) (https://aafterms.aafintl.com/-/media/files/aaf/commercial-and-industrial/us-products/box-filters/varicel-and-varicel-emb-and-made-into-fab-1)
Freudenberg Viledon MaxiPleat MX 85	F8 / ePM1 65 % (≈ MERV 14)	Plástico, paquete fundido estanco	135-180 Pa (familia)	≈ 450 Pa (dato típico)	Ficha (PDF) (https://menardifilters.se/wp-content/uploads/MaxiPleat_DS_02-CC-038-EN_low.pdf)
Koch Multi-Pleat Green13	MERV 13	Cartón + rejilla galvanizada	≈ 75-100 Pa (dato típico plisados MERV 13)	≈ 250 Pa (dato típico)	Ficha (PDF) (https://www.airfilterplus.com/wp-content/uploads/2022/03/Multi-Pleat-Green-13-2021.pdf)

Tabla 5. Prefiltros candidatos y portafiltros (consulta 2026-07-23).

Ítem	Candidato	Dato clave	Fuente
Prefiltro MERV 8	Camfil 30/30 / Dual 9	ΔP inicial ≤ 67-75 Pa @ 500 fpm	Ficha (PDF) (https://cdn.lsicloud.net/pandhwhsal/documents/406)
Prefiltro MERV 8	Koch Multi-Pleat XL8	ΔP inicial ~50-62 Pa (dato típico, de curva)	Ficha (PDF) (https://fsifiltration.com/wp-content/uploads/2020/08/Pleated-MERV8.pdf)
Portafiltros	Camfil MagnaFrame II	Galvanizado 14 ga, opción inox 304; junta PU	Camfil (https://www.camfil.com/en-ca/products/housings-frames--louvers/filter-holding-frames)
Portafiltros	Camfil Universal Holding Frame	Disponible inox o galvanizado; junta PU continua opcional	Camfil (https://www.camfil.com/en-sg/products/housings-frames--louvers/filter-holding-frames)

6. Suministro y repuestos (Colombia)

- 6.1. Canales identificados (consulta 2026-07-23): AAF/Flanders vía Filter Tech S.A.S. (<https://filtrosdeaireacondicionado.com/>) y Air Solutions Colombia (<https://www.airsolutionscolombia.com/productos>); Camfil vía ITECO (<https://www.iteco.com.co/nuestras-marcas/>) y RGD Aire (<https://rgdaire.com/index.php/servicio-filtros/>); reemplazos compatibles de fabricación nacional CARVEL S.A./Workclean (<https://carvel.com.co/catalogo-workclean/filtros-de-aire-acondicionado-tipo-cartucho-fdcjm/>).
- 6.2. La especificación se congela en términos MERV 13-14 / ePM1 50-70 % + 24×24 in para habilitar segunda fuente. Se incluye en la compra inicial un juego de repuestos (un prefiltro y un filtro final). Cantidades y plazos: por confirmar con proveedor.

7. Acoplamiento mecánico e hidráulico al ventilador axial DTS-001

- 7.1. El ventilador seleccionado es un axial tubeaxial de impulsión (HD-VENT-001, DTS-001) con punto de trabajo 3 840 m³/h a 165 Pa en el sitio (equivalente 225 Pa en catálogo a ρ = 1,2 kg/m³). El banco de filtración FILT-001 se instala aguas arriba del ventilador, de modo que el flujo es: toma exterior → malla anti-insectos → prefiltro MERV 8 → filtro final MERV 13-14 → transición a boca del ventilador → ventilador axial → descarga al recinto (HD-VENT-001 §8.1).

 DML Ingenieros Consultores SAS		DISEÑO DE INGENIERÍA											CODIGO:	P2437-HV-DTS-002	
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA											REVISION:	CERO (0)	
													FECHA:	JULIO 23 DEL 2026	
													ELABORO:	J.ARBOLEDA	
													HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN MERV 13-14		
APROBO:	H.ROSERO														
PROYECTO:	P2437														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Tabla 6. Verificación hidráulica del filtro final en el punto de trabajo del ventilador.

Parámetro	Valor	Fuente / cálculo
Caudal de diseño	3 840 m³/h ≡ 2 260 CFM	Memoria de cálculo, HD-VENT-001 §3
Área facial del filtro 24×24 in	0,372 m² ≡ 4,00 ft²	610 mm × 610 mm
Velocidad facial en el filtro	2,87 m/s ≡ 565 fpm	Q / A
Velocidad máxima usable (Durafil ES3)	625 fpm	Product Sheet Durafil ES3 (PDF) (https://www.camfil.com/dam/files/290/1590002/Product-Sheet-Durafil-ES3-ENG-US.pdf)
ΔP inicial catálogo MERV 14 @ 500 fpm	0,31 in c.a. ≡ 77 Pa	Drawing Durafil ES3 (PDF) (https://www.camfil.com/dam/files/1165/1676816/Drawing-Durafil-ES3.pdf)
ΔP inicial estimado @ 565 fpm (catálogo)	98 Pa	Escalado cuadrático: 77 Pa × (565/500)²
ΔP inicial estimado en el sitio (ρ = 0,88 kg/m³)	72 Pa	98 Pa × 0,733
ΔP final de diseño (catálogo)	210 Pa	Valor congelado de la memoria de cálculo
ΔP final estimado en el sitio	154 Pa	210 Pa × 0,733
ΔP disponible para filtro + rejillas en el ventilador	165 Pa sitio	HD-VENT-001 §3

7.2. El filtro final opera dentro del rango hidráulico permitido: la velocidad facial (565 fpm) es inferior al límite de 625 fpm del Durafil ES3, y la caída de presión final de diseño (154 Pa en el sitio) deja un margen de 11 Pa para las rejillas de descarga, coincidente con el punto de trabajo declarado del ventilador. El caudal de 2 260 CFM supera el caudal nominal (rated airflow) de 2 000 CFM del Durafil ES3 24×24×12, pero se encuentra dentro del máximo operativo dado por 625 fpm (≈2 500 CFM); por tanto, la selección requiere confirmación del fabricante de que no se excede el límite de uso continuo. El Durafil ES2 (referencia original) tiene caudal nominal 3 000 CFM, por lo que también es técnicamente válido y puede ofrecerse como alternativa equivalente.

7.3. Desde el punto de vista mecánico, el filtro V-bank de 24×24 in y profundidad 12 in se monta en un portafiltros (holding frame) independiente de la bancada del ventilador. El ventilador axial tubeaxial tiene boca circular; se requiere una caja de transición cuadrado/circular con longitud mínima recomendada de 1,5 veces el diámetro de salida para recuperación del perfil de velocidad y minimizar pérdidas por turbulencia (dato típico de diseño de ductos). La caja de filtración, el portafiltros y la transición deben construirse en inoxidable 316L o en PRFV con resina viniléster, siguiendo el mismo criterio anticorrosivo del ventilador.

 	P2437	DISEÑO DE INGENIERÍA										CODIGO:	P2437-HV-DTS-002	
		SISTEMA HVAC LABORATORIO BRINSA										REVISION:	CERO (0)	
		HOJA DE DATOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN MERV 13-14										FECHA:	JULIO 23 DEL 2026	
												ELABORO:	J.ARBOLEDA	
												REVISO:	F.NAVIA	
PROYECTO:	P2437											APROBO:	H.ROSERO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Tabla 7. Accesorios y periféricos necesarios para el acoplamiento al ventilador axial.

Ítem	Función	Material / especificación	Nota de compatibilidad
Portafiltros (holding frame)	Sujeción y sellado del prefiltro y filtro final	Inox 316L, junta de poliuretano continua	Debe aceptar módulo 24×24 in y admitir carga del filtro (≈5 kg)
Malla anti-insectos	Protección contra insectos y objetos gruesos	Inox 316, tejido 18×18, marco desmontable	Montada aguas arriba del prefiltro (listado_equipos.md ítem 7)
Caja/housing de filtración	Alojar portafiltros, malla y transición	Inox 316L o PRFV viniléster, tapas de inspección	Dimensionada para 24×24 in facial; altura de piso ≥3,0 m con acceso por plataforma
Transición cuadrado/circular	Adaptar la salida 24×24 in del filtro a la boca circular del ventilador axial	Mismo material que la caja; ángulos ≤15°	Longitud ≥1,5 D para minimizar pérdidas
Conexión flexible	Aislamiento vibratorio entre caja de filtración y ventilador	Hipalón (CSM), bandas inox 316, longitud ≥100 mm	HD-VENT-001 §6.1
Clips de prefiltro	Fijar el prefiltro MERV 8 a la cara del filtro final	Plástico o inox 316 (Camfil C-84-2 / C-84-4 para ES3)	El Durafil ES3 incluye ranuras para clips; confirmar si se suministran con el filtro
Soportes estructurales	Transmitir cargas de la caja de filtración al muro, independientes del ventilador	Perfiles inox 316 / anclajes inox A4	Evitar que el peso del banco de filtración cargue la bancada del ventilador
Guarda de seguridad	Protección del lado de aspiración accesible	Inox 316 o PRFV	Según configuración final de montaje

7.4. Incongruencias y puntos de verificación en campo. La principal incógnita es el diámetro de boca del ventilador axial seleccionado: si es menor de aproximadamente 450 mm, las pérdidas de la transición cuadrado/circular podrían superar el margen de 11 Pa asignado a las rejillas, y debería revisarse el punto de trabajo del ventilador. Si el diámetro es mayor de 610 mm, una sola celda 24×24 in no cubre el área frontal y se requiere agrandar la toma o usar múltiples celdas. La altura de montaje de 3,0 m sobre el piso exige plataforma o escalera industrial para el cambio de filtros; el peso del conjunto filtro+prefiltro (≈7 kg) es manejable manualmente. El sentido de flujo puede ser en cualquier dirección en el Durafil ES2/ES3; se recomienda orientar la flecha del filtro hacia el ventilador para aprovechar la succión y mantener el elemento asentado contra el portafiltros.

9. Normas aplicables

9.1. ANSI/ASHRAE 52.2-2017 (ensayo y clasificación MERV); ISO 16890 (ePM1, exigible como informe alternativo); EN 779:2012 (referencia heredada F7/F8). El estado de carga del filtro se sigue por programa de mantenimiento basado en la ΔP esperada (59 Pa limpio / 154 Pa cargado en el sitio) y en la carga de polvo observada en operación (dato típico de operación).